

Домашно

Даниел Василев ФН: 0MI0800247, Специалност: КН1

2025-05-21

Забележки

- Този pdf е форматиран от rmd -> docx -> pdf. Само Господ знае, ако не се е форматирано нещо вярно.
- Кодът, който съм направил има коментари за уточнение на възможни неясноти.
- Домашното има липса на специални символи за означение.
- Коментарът, който съм направил в края на задачите, се базира на моето лично наблюдение. Има възможност да е непълен или да не е това, което се търси за отговор, за което се извинявам.
- За подобрене на изгледа на графиките съм използвал неща, които не сме обръщали внимание на упражненията, за което се надявам да няма проблеми.

Задача 1

Код с резултати

```
# Симулираме двойки ( $X_i$ ,  $Y_i$ ), където  $Y_i = X_i + Z_i$   
# Хипотезата е  $H_0: \mu_X = \mu_Y$  (не знам как да направя правилния символ)  
sim.test <- function(n) {  
  X <- rnorm(n, mean = 7.2, sd = 1) #  $X_i \sim N(7.2, 1)$   
  Z <- rnorm(n, mean = 0.15, sd = 1) #  $Z_i \sim N(0.15, 1)$   
  Y <- X + Z #  $Y_i = X_i + Z_i$   
  
  # a)  
  # Независим t-тест за две независими извадки (грешен в този контекст,  
  # защото X и Y не са независими)  
  p_indep <- t.test(X, Y, paired = FALSE)$p.value  
  
  # b)  
  # t-тест за съвоени наблюдения (правилен в този случай)  
  p_paired <- t.test(X, Y, paired = TRUE)$p.value  
  
  # Вярно заключение: отхвърляме  $H_0$ , когато  $p < 0.05$   
  c(p_indep < 0.05, p_paired < 0.05)  
}  
  
# Повтаряме симулацията 10000 пъти за различни n  
Nrep <- 10000  
n_vals <- c(50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000)
```

```

# Правим матрица с резултати
results <- matrix(0, nrow = length(n_vals), ncol = 2)
colnames(results) <- c("Независими", "Сдвоени") # Колони - за двата различни
теста
rownames(results) <- n_vals                      # Редове - за различните
стойности на n

# Пълним матрицата със симулация на данни
for (i in 1:length(n_vals)) {
  n <- n_vals[i]
  res <- replicate(Nrep, sim.test(n)) # 2 x Nrep матрица
  results[i, ] <- rowMeans(res)        # средно по ред - честота на вярно
заклучение
}

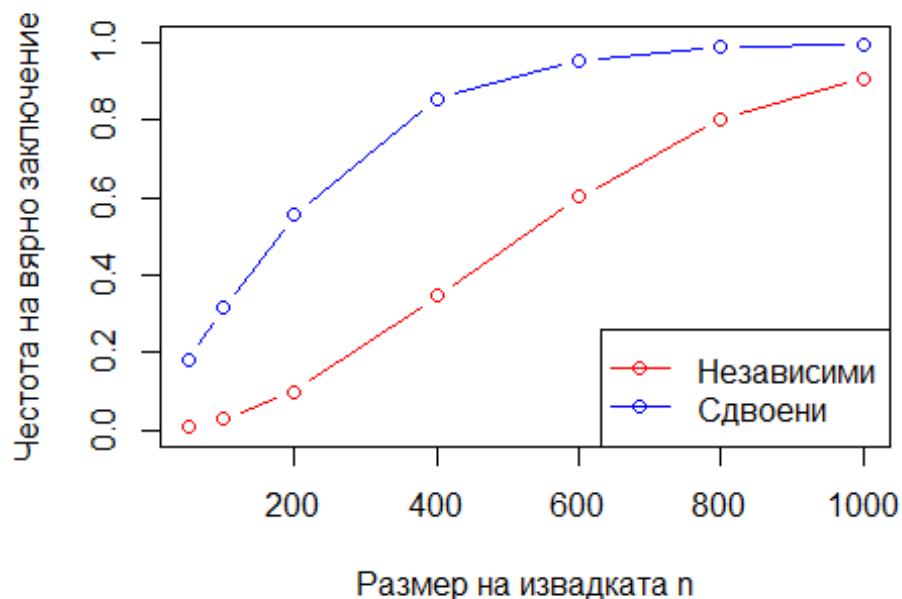
# Числови резултати
print(results)

##      Независими Сдвоени
## 50      0.0119  0.1835
## 100     0.0295  0.3150
## 200     0.0996  0.5569
## 400     0.3476  0.8551
## 600     0.6029  0.9525
## 800     0.8023  0.9893
## 1000    0.9079  0.9965

# Графика на данните
plot(n_vals, results[, "Независими"], type="b", col="red", ylim=c(0,1),
     xlab="Размер на извадката n", ylab="Честота на вярно заключение",
     main="Честота на вярно заключение при двата теста")
lines(n_vals, results[, "Сдвоени"], type="b", col="blue")
legend("bottomright", legend=c("Независими", "Сдвоени"),
     col=c("red", "blue"), lty=1, pch=1)

```

Честота на вярно заключение при двата теста



Коментар

Сдвоеният t-тест използва информацията за връзката между двойките (X_i , Y_i), докато независимият игнорира тази зависимост, което го прави с по-ниска мощност. Затова сдвоеният тест по-често открива правилно разликата между двете средни. С нарастване на n , и двата теста стават по-надеждни, но предимството на сдвоения тест остава.

Задача 2

Код с резултати

```
# Функция за симулация на едно хвърляне n пъти
sim.chisq.test <- function(n) {
  rolls <- sample(1:4, n, replace=TRUE)      # хвърляме зар n пъти
  observed <- table(factor(rolls, levels=1:4)) # гарантира че имаме 4
  категории
  test <- chisq.test(observed, p=rep(0.25, 4)) # хипотеза: равномерно
  c(stat = unname(test$statistic), pval = test$p.value)
}

# Повтаряме симулацията 5000 пъти за различни n
Nrep <- 5000
n_vals <- c(100, 200, 500)
```

```

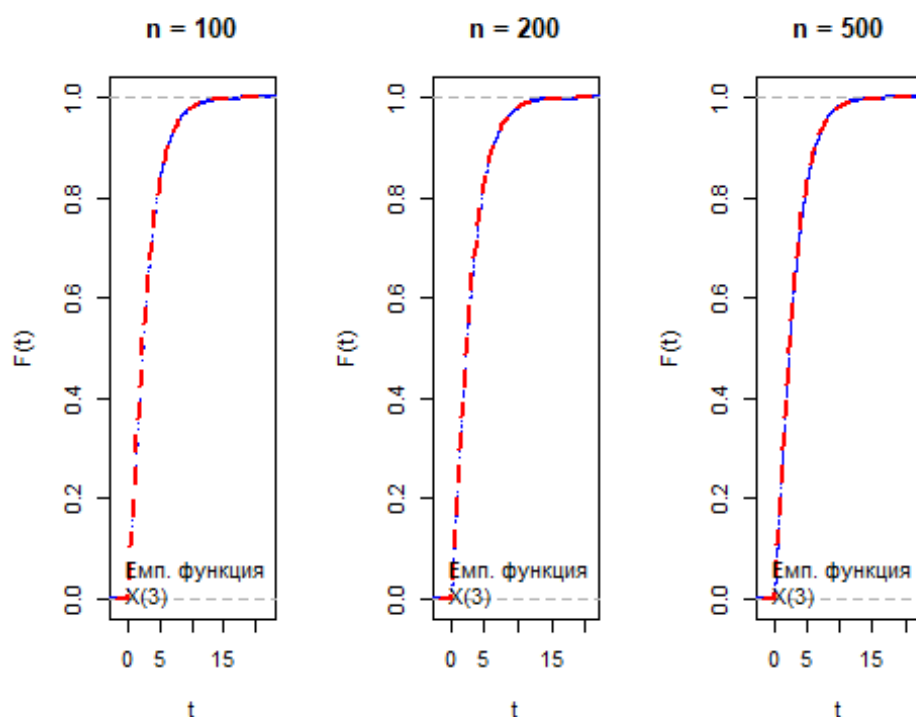
# За всяко n правим симулации и събираме t-стойности и p-value
results_list <- list()

for (n in n_vals) {
  sims <- replicate(Nrep, sim.chisq.test(n)) # 2 x 5000 матрица
  results_list[[as.character(n)]] <- list(
    t = sims["stat", ],          # статистика
    p = sims["pval", ]          # p-стойности
  )
}

# Графики: емпирична функция на t-стойности + хи-квадрат  $\chi^2(3)$ 
par(mfrow=c(1,3)) # 3 графики в редица

for (n in n_vals) {
  tvals <- results_list[[as.character(n)]]$t
  plot(ecdf(tvals), main=paste("n =", n),
       xlab="t", ylab="F(t)", col="blue", lwd=2, do.points=FALSE)
  curve(pchisq(x, df=3), add=TRUE, col="red", lwd=2, lty=2)
  legend("bottomright", legend=c("Емп. функция", " $\chi(3)$ "),
        col=c("blue", "red"), lty=c(1,2), bty="n")
}

```



```

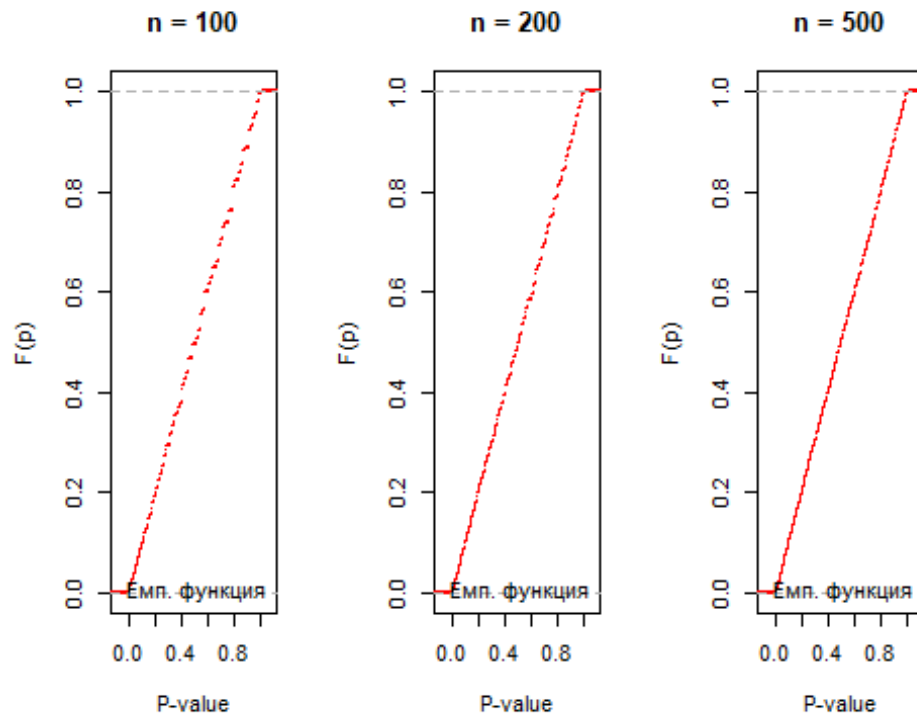
# Графики: емпирична функция на p-стойности
par(mfrow=c(1,3)) # 3 графики в редица

```

```

for (n in n_vals) {
  pvals <- results_list[[as.character(n)]]$p
  plot(ecdf(pvals), main=paste("n =", n),
       xlab="P-value", ylab="F(p)", col="red", lwd=2, do.points=FALSE)
  legend("bottomright", legend="Емп. функция", col="red", lty=1, bty="n")
}

```



Коментар

Резултатите показват, че с увеличаване на размера на извадката, хи-квадрат тестът се държи все по-близо до теоретично очакваното. Тоест при по-голямо n разпределението на тестовата статистика се доближава до разпределението на хи-квадрат. При по-малко n , има вариации, което е нормално при малък брой наблюдения.

Задача 2

Код с резултати

```

#ZAD3
set.seed(123) # За възпроизводимост

# Симулация на едно хвърляне на зар с неравномерни вероятности
sim.biased.die <- function(n) {
  # Хвърляме зар n пъти с неравномерното разпр.
  rolls <- sample(1:4, n, replace=TRUE, prob=c(0.3, 0.3, 0.2, 0.2))
}

```

```

observed <- table(factor(rolls, levels=1:4))

# хи-квадрат тест за съгласуваност с равномерно разпределение
chisq.test(observed, p=rep(0.25, 4))$p.value
}

# Повтаряме симулацията 5000 пъти за различни n
Nrep <- 5000
n_vals <- c(100, 200, 300, 400, 500)

# Съхраняваме честотите на вярно заключение (отхвърляне на H0)
results_alpha_01 <- numeric(length(n_vals))
results_alpha_05 <- numeric(length(n_vals))

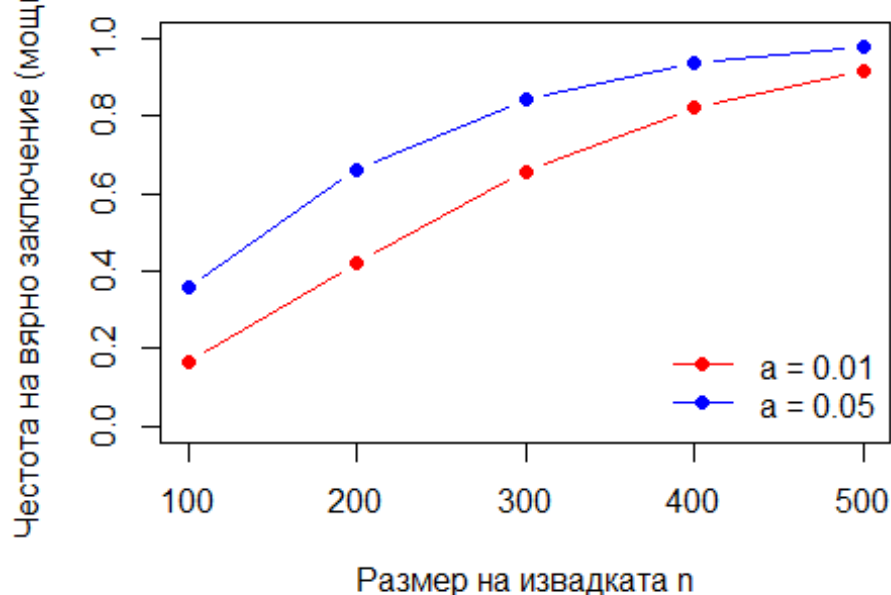
# Генерираме резултати чрез симулация
for (i in seq_along(n_vals)) {
  n <- n_vals[i]
  pvals <- replicate(Nrep, sim.biased.die(n))

  # Честота на отхвърляне на H0 (вярно заключение)
  # a)
  results_alpha_01[i] <- mean(pvals < 0.01)
  # b)
  results_alpha_05[i] <- mean(pvals < 0.05)
}

#Графика на данните
plot(n_vals, results_alpha_01, type="b", col="red", pch=19, ylim=c(0,1),
      xlab="Размер на извадката n", ylab="Честота на вярно заключение
(мощност)",
      main="Мощност на хи-квадрат теста при различни n")
lines(n_vals, results_alpha_05, type="b", col="blue", pch=19)
legend("bottomright", legend=c("a = 0.01", "a = 0.05"), col=c("red", "blue"),
      lty=1, pch=c(19,19), bty="n")

```

Мощност на хи-квадрат теста при различни n



Коментар

Хи-квадрат тестът показва, че с по-голяма извадка става по-ефективен в откриването на несъответствие с равномерността (магия). Това е пример за нарастваща мощност на теста. Разликата между резултатите при двете нива на значимост е очаквана – по-ниското α (алфа) означава по-строг критерий за отхвърляне на H_0 .